Plan de redacción de la memoria — TFG

Plan de redacción de la memoria — entrega 4 de septiembre de 2026

Hoy: **domingo 2 de agosto de 2026**. Quedan **33 días**.

Premisa de partida: **el trabajo técnico está hecho**. El paquete Julia funciona, la suite de 10 ficheros de test está en verde, la verificación K/M contra MATLAB está cerrada, el refactor de etiquetas está terminado y los benchmarks están medidos. Lo que queda es **redactar, generar figuras y escribir los dos capítulos obligatorios de la EPS que están a cero**. Este plan asume ~5 h/día. Si algún día no llegas, recorta de las figuras "bonitas", nunca del capítulo de verificación.

Riesgo número uno: agosto

El tutor puede estar de vacaciones. **Esto se resuelve hoy, no el 25 de agosto.** Manda un correo hoy mismo preguntando:

1. Disponibilidad en agosto y hasta qué fecha puede leer un borrador completo.
2. Si el 4 de septiembre es depósito de memoria o también defensa.
3. Extensión esperada (la EPS suele moverse en 50–70 páginas de cuerpo).
4. Si quiere memoria en español o en inglés.
5. Si acepta que el capítulo de verificación sea el núcleo del trabajo (lo es).

Hasta que responda, sigue el plan tal cual: no hay ninguna tarea bloqueada por él salvo la revisión del borrador de la semana 4.

Orden de escritura (y por qué ese orden)

No escribas la introducción primero. Se escribe cuando ya sabes qué has hecho. El orden es de lo que más dominas a lo que menos:

1. **Métodos** — lo tienes en el código y en CLAUDE.md; sale casi solo.
2. **Resultados** — los números ya están medidos; es transcribir y explicar.
3. **Estado del arte** — requiere leer; por eso va después, con el trabajo ya contado.
4. **Introducción** — se escribe sabiendo ya a dónde llega el trabajo.
5. **Marco regulador y entorno socio-económico** — formularios, pero hay que documentarse.
6. **Conclusiones** — responden una a una a las preguntas de la introducción.
7. **Resumen, título y palabras clave** — **lo último**, como dice la guía de la Biblioteca.

Calendario

Domingo 2 de agosto (hoy) — 2 h

- [ ] Correo al tutor (ver arriba).
- [ ] Rellenar la portada de `memoria_tfg.tex`: titulación, curso 2025-2026, tutor, Leganés.
- [ ] Decidir el índice definitivo de capítulos y secciones, y dejarlo escrito como esqueleto de `\section{}` vacías. Es la tarea más rentable del mes: a partir de aquí escribes rellenando huecos, no mirando una página en blanco.
- [ ] Crear `memoria/figuras/` y `memoria/notas/`.

Semana 1 (3–9 agosto) — MÉTODOS + los datos que ya tienes

Objetivo: 20 páginas escritas y 6 figuras generadas.

Día	Tarea	Salida
Lun 3	Cap. Métodos §1: formulación. Ecuación de ondas vectorial, forma débil, problema de autovalores generalizado. Leer antes: Jin cap. de elementos vectoriales + el blog de COMSOL sobre forma débil	4 pág.
Mar 4	Cap. Métodos §2: el elemento. Espacio H_2, restricción de Nédélec, los 54 monomios, tabla de DOFs (aristas/caras/volumen), G·W=I	5 pág.
Mié 5	**Figuras conceptuales** (Manim/TikZ): hexaedro de referencia con numeración de nodos, aristas y caras; distribución de los 54 DOFs; heatmaps de G y W	3 fig.
Jue 6	Cap. Métodos §3: elemento real. Mapeo isoparamétrico, jacobiano, **Piola covariante y contravariante**. Leer antes: Monk cap. correspondiente	4 pág.
Vie 7	Cap. Métodos §4: ensamblaje global. Numeración de DOFs, orientación canónica mín→máx de aristas, caras por clave ordenada, DOFs de volumen. Leer antes: Agelek 2018 (corto)	4 pág.
Sáb 8	Cap. Métodos §5: **etiquetas de malla**. PolyFace/Solid, por qué etiqueta y no geometría. Este apartado es tuyo y es bueno: el argumento del bug de ε_r va aquí	3 pág.
Dom 9	Colchón / repaso de lo escrito	—

Figuras de esta semana (datos en `visualization/manim/data/` y `NedelecHex/output/`):

- `fig_hexaedro_referencia` — nodos, aristas, caras numerados según `ReferenceHex.NODES`

- `fig_54_dofs` — escena Manim `CavidadSemillena54DOFs` ya existente, exportar frame
- `fig_matriz_G` y `fig_matriz_W` — desde `G_matrix.csv` / `W_matrix.csv`
- `fig_continuidad_tangencial` — desde `face_continuity.csv` (máx $|N_A - N_B| \approx 8e\text{-}14$)
- `fig_pipeline` — diagrama de flujo malla → G/W → ensamblaje → Dirichlet → eigs

---

Semana 2 (10–16 agosto) — RESULTADOS + ESTADO DEL ARTE

Objetivo: 18 páginas más y las 6 figuras de datos.

Día	Tarea	Salida
Lun 10	Cap. Resultados §1: verificación del elemento. Tabla II del paper reproducida, dualidad $g_i(N_j)=\delta_{ij}$, números de condición 19 y 35	3 pág.
Mar 11	Cap. Resultados §2: **el hallazgo K/M**. La tabla de difrel por malla, K bit-idéntica, M no, aislar el material, cerrar con el ε_r de MATLAB. Es tu mejor resultado: dedícale espacio	5 pág.
Mié 12	**Figuras de datos**: convergencia $O(h^4)$, espectro con el clúster espurio $\lambda \approx 0$, malla coloreada por material con corte en x vs. z (la figura del bug)	3 fig.
Jue 13	Cap. Resultados §3: cavidad semillena. Autovalores analíticos vs. FEM, errores medios de las 5 mallas, filtrado de modos espurios	4 pág.
Vie 14	Cap. Resultados §4: rendimiento. Tabla por etapas Julia/MATLAB, memoria del bloque libre, la anomalía de la malla 3 declarada	4 pág.
Sáb 15	**Figuras de rendimiento**: barras logarítmicas por etapa, nnz y memoria	3 fig.
Dom 16	Colchón	—

Lecturas de la semana (30–45 min cada una, tomando notas para el estado del arte): Nédélec 1980 y 1986 (solo las definiciones), García-Castillo 2000, Amor-Martin 2016, Amor-Martin 2019 (esta entera: es tu ensamblaje), Webb 1999, Graglia-Peterson 2011, Davidson 2003, Falk-Gatto-Monk 2011.

Aviso sobre honestidad en los resultados: la varianza de los benchmarks es del ±35 % entre tiradas. Cita los ratios redondeados (≈13×, ≈1×) y di explícitamente que son de una máquina concreta. La anomalía de la malla 3 (0,02×) **se declara**, no se esconde: es una decisión de corrección del umbral denso/disperso, y explicarla da más credibilidad que ocultarla.

Semana 3 (17–23 agosto) — LO QUE FALTA POR COMPLETO

Objetivo: borrador completo en manos del tutor el domingo 23.

Día	Tarea	Salida
Lun 17	Cap. Estado del arte: jerárquicas vs. interpolatorias/sistemáticas, alto orden en hexaedros, hueco que cubre este trabajo	6 pág.
Mar 18	Cap. Introducción: motivación, objetivos (numerados, para poder responderlos uno a uno en conclusiones), estructura del documento	4 pág.
Mié 19	**Marco regulador**. Ver guion abajo	4 pág.
Jue 20	**Entorno socio-económico**. Ver guion abajo	4 pág.
Vie 21	Cap. Conclusiones: una subsección por objetivo de la introducción, limitaciones honestas, líneas futuras	4 pág.
Sáb 22	Lista de abreviaturas, anexos, **Declaración de uso de IA generativa** (ver abajo), repaso de citas: que toda afirmación fuerte tenga referencia	—
Dom 23	**Compilar el PDF completo y enviarlo al tutor**	**HITO**

Guion del marco regulador (no transcribas normativa: analiza)

- **Legislación**: el trabajo es software de simulación, no trata datos personales, así que el RGPD no aplica — **dilo y justifica por qué**, que es más valioso que copiar el articulado. Sí aplica: responsabilidad profesional del ingeniero al firmar resultados de simulación, y el deber de verificar el código antes de usarlo en diseño (aquí enlazas con tu propio capítulo de verificación y con Roache).
- **Estándares técnicos**: IEEE 754 (aritmética en punto flotante, que es lo que hace que ||K||_F coincida a 1e-15 y no exacto), el estándar del formato de malla de Gmsh, y las licencias de Julia (MIT), MATLAB (propietaria) y las bibliotecas usadas (ARPACK).
- **Propiedad intelectual**: el código de partida es de Amor-Martin y García-Castillo, publicado en Zenodo/GitHub con licencia concreta — **mírala y respétala**. Tu port a Julia es obra derivada: explica bajo qué licencia lo publicas y por qué es compatible. Este apartado te sale redondo porque es un caso real, no hipotético.

Guion del entorno socio-económico

- **Presupuesto**: base defendible = 12 ECTS × 25 h = **300 h** de trabajo del alumno. Conceptos: horas de ingeniero junior, horas de tutoría, amortización del portátil (fracción de 4 años), licencia de MATLAB (académica), software libre a coste 0 (Julia, Gmsh, LaTeX — y aquí ya tienes un argumento de impacto), costes indirectos ~15–20 %. El historial de git **no sirve** como justificante: solo hay 12 commits en 7 días distintos, no refleja las horas reales.
- **Impacto**: el resultado es una implementación libre y verificada de un elemento que antes solo existía en MATLAB propietario. Impacto económico = coste de licencias evitado en grupos de investigación y PYMEs de simulación EM. Impacto social = reproducibilidad y acceso. Impacto medioambiental = el ensamblaje 13× más rápido es 13× menos energía por simulación; si te atreves, estima kWh con el TDP del portátil, aunque sea orden de magnitud.

Declaración de uso de IA generativa

Has usado Claude Code de forma intensiva en este proyecto. **Decláralo con detalle y sin adornos**: herramienta y versión, para qué exactamente (refactor de etiquetas, redacción de tests, análisis de la discrepancia de ε_r, generación de escenas Manim, revisión de estilo de la memoria), qué partes del trabajo toca y **cómo verificaste lo generado** — y aquí tienes la mejor respuesta posible: la suite de tests, la comparación numérica contra MATLAB y los invariantes de K/M. Consúltalo con el tutor esta semana, no el 3 de septiembre.

Semana 4 (24–30 agosto) — REVISIÓN

Día	Tarea
Lun 24–Mar 25	Mientras el tutor lee: pasada de coherencia propia. Que cada objetivo de la introducción tenga su conclusión; que cada figura esté citada en el texto y aporte algo; que cada tabla tenga fuente
Mié 26	Incorporar el feedback del tutor (reserva el día entero: siempre es más de lo que esperas)
Jue 27	**Resumen** (máx. 1 página: objetivo → métodos → resultados → conclusiones, sin citas, sin fórmulas, sin referencias a figuras)
Vie 28	**Título definitivo** y **5 palabras clave** de la IEEE Taxonomy. Candidatas: *finite element methods*, *computational electromagnetics*, *eigenvalues and eigenfunctions*, *software verification and validation*, *scientific computing*. Rellenar `memoria_tfg.xmpdata` con los mismos datos
Sáb 29	Dedicatoria/agradecimientos. Repasar que la portada no lleva NIA, DNI ni correo
Dom 30	Segunda pasada de feedback si el tutor ha contestado

Semana 5 (31 agosto – 4 septiembre) — CIERRE

Día	Tarea
Lun 31	Revisión de formato: numeración romana I–VI correcta, páginas de cortesía en su sitio, índices regenerados, pies de figura y tabla con el estilo de ingeniería
Mar 1	Ortografía y gramática de principio a fin. Comprobar que el PDF sale como **PDF/A-1b** (lo hace `pdfx`, pero verifícalo)
Mié 2	Turnitin / detección de plagio si tu titulación lo exige antes del depósito. Revisar que las citas literales van entrecomilladas y referenciadas
Jue 3	**Colchón intocable.** No planifiques nada. Aquí es donde aparece el problema que no viste
Vie 4	**Entrega**

Objetivos de páginas por capítulo

Capítulo	Páginas	Estado hoy
1. Introducción	4–5	vacío
2. Estado del arte	6–8	vacío
3. Métodos	18–20	**el material existe en el código**
4. Resultados	14–16	**los números están medidos**
5. Discusión y conclusiones	4–5	vacío
6. Marco regulador	3–4	vacío
7. Entorno socio-económico	3–4	vacío
Cuerpo	**52–62**	

Inventario de figuras (13)

Todas tienen ya los datos generados. Ninguna requiere volver a ejecutar el pipeline salvo que quieras rehacer una malla.

#	Figura	Fuente de datos
1	Hexaedro de referencia: nodos, aristas, caras	`ReferenceHex.jl`
2	Los 54 DOFs en su posición	escena Manim `CavidadSemillena54DOFs`
3	Matriz G (heatmap)	`visualization/manim/data/G_matrix.csv`
4	Matriz W = G^{-1} (heatmap, coeficientes enteros)	`W_matrix.csv`
5	Continuidad tangencial entre dos elementos	`face_continuity.csv`
6	Diagrama de flujo del pipeline completo	— (TikZ)
7	Geometría de la cavidad semillena + malla	`matlab_nodes_*.csv`
8	Permutación de nodos de Gmsh: jacobiano antes/después	`test_06`
9	Convergencia $O(h^4)$ de los autovalores	`convergence_study_matlab`
10	Espectro completo: clúster espurio $\lambda \approx 0$ vs. modos físicos	`output/eig_all_mesh1_julia.txt`
11	**Malla coloreada por ε_r: corte en x vs. corte en z**	`matlab_eps_*.csv`
12	Tiempos por etapa Julia vs. MATLAB (barras log)	`output/results_{julia,matlab}.csv`
13	nnz y memoria del bloque libre-libre	`output/benchmark_report.md`

La 11 es la más valiosa del trabajo: enseña visualmente un bug real que solo se detectó comparando matrices. Dedícale una figura grande y bien explicada.

Plan de lectura (mínimo viable)

No intentes leer las 42 referencias. Estas son las que hay que leer de verdad, repartidas en las semanas 1 y 2:

Leer entero: Amor-Martin 2023 (el paper, otra vez y con lápiz), Amor-Martin 2019 (ensamblaje), Agelek 2018 (orientación de aristas).

Leer los capítulos que te tocan: Jin 2015 (elementos vectoriales + autovalores), Monk 2003 (H(curl) y Piola), Reddy 1993 (forma débil, si necesitas repasar la base).

Leer el resumen y las conclusiones, para citar con criterio: Nédélec 1980/1986, García-Castillo 2000, Amor-Martin 2016, Webb 1999, Graglia-Peterson 2011, Davidson 2003, Falk 2011, Boffi 2010, Roache 1998, García-Doñoro 2016.

Consultar solo cuando escribas ese párrafo concreto: el resto.

Si vas mal de tiempo (versión mínima)

Recorta en este orden, de lo primero que se corta a lo último:

1. Figuras 6, 8 y 13 (prescindibles).
2. Estado del arte de 8 a 4 páginas.
3. Rendimiento de 4 a 2 páginas (una tabla y un párrafo).

Nunca recortes: el capítulo de verificación (§ Resultados 2), el marco regulador ni el entorno socio-económico. Los dos últimos son obligatorios en la matriz de evaluación de la EPS y su ausencia se penaliza directamente; el primero es lo que hace que tu TFG sea un trabajo de ingeniería y no un ejercicio de programación.